ATES Kevin **Ecole : ITIC PARIS**

MISSION & PROJET

HAUTE DISPONIBILITÉ PFSENSE

ÉTABLISSEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

ITIC PARIS 1986

iticparis.com

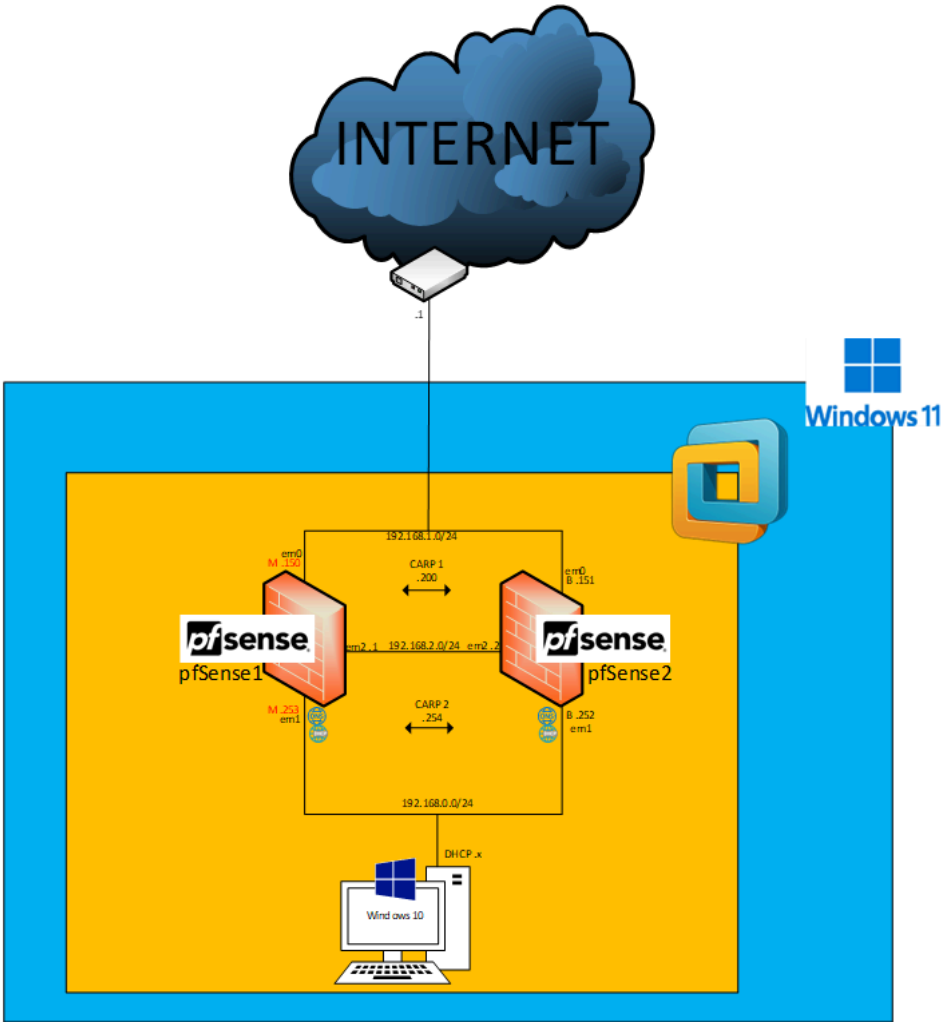
SOMMAIRE

1. INTRODUCTION 4
2. SCHÉMA DE L'ARCHITECTURE CIBLE 4
3. INSTALLATION DES 2 SERVEURS PFSENSE 5
3.1 PRÉREQUIS 5
3.2 CRÉATION DE LA VM PFSENSE1 5
3.3 INSTALLATION DE PFSENSE SUR LA VM PFSENSE1 5
3.4 CLONAGE DE LA VM PFSENSE 1 POUR LA VM PFSENSE 2 6
4. INSTALLATION D'UN CLIENT WINDOWS 10 ENTREPRISE 6
4.1 PRÉREQUIS 6
4.2 CRÉATION DE LA VM WIN10ENT 6
4.3 INSTALLATION DE WINDOWS 10 ENTREPRISE SUR LA VM WIN10ENT 7
5. CONFIGURATION RÉSEAU DE PFSENSE 1 ET DE PFSENSE 2 8
5.1 AFFECTATION DES INTERFACES 8
5.2 CONFIGURATION IP DE L'INTERFACE WAN 8
5.3 CONFIGURATION IP DE L'INTERFACE LAN 9
5.4 CONFIGURATION IP DE L'INTERFACE OPT1 9
5.5 VÉRIFICATION DE LA CONFIGURATION DES 2 SERVEURS 10
5.5.1 PFSENSE 1 10
5.5.2 PFSENSE 2 10
6. CONFIGURATION DES SERVEURS PFSENSE 10
6.1 ÉTAT INITIAL APRÈS INSTALLATION 11
6.2 PFSENSE 1 ET PFSENSE 2 11
6.3 AJOUT DES REGLES NECESSAIRES A PFSYNC ET XMLRPC SYNC 12
6.4 ACTIVATION DE PFSYNC 13
6.4.1 PFSENSE 2 13
6.4.2 PFSENSE 1 13
6.5 CONFIGURATION DES ADRESSES IP VIRTUELLES 14
6.5.1 CRÉATION DES ADRESSES IP VIRTUELLES 14
6.5.2 CONFIGURATION DES TRANSLATIONS D'ADRESSES 14
6.6 CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP 15
7. TESTS DE REDONDANCE ET DE BASCULE 16
7.1 PERTE DU SERVEUR PFSENSE 1 17
7.2 PERTE DU WAN ET DU LAN SUR LE SERVEUR MASTER PFSENSE 1 18
7.3 PERTE DU LIEN DE HA OPT1 SUR LE SERVEUR MASTER PFSENSE 1 18
8 . Conclusion 18

1.INTRODUCTION

Ce projet consiste à configurer un accès Internet redondant sur les périphériques PFSENSE. Pour cela, je vais implémenter deux serveurs PFSENSE et un poste de travail Windows 10. La passerelle Internet sera le poste de travail. Les conditions préalables sont : un accès à VMware Workstation Pro sur le poste de travail, une puissance suffisante (RAM, CPU, espace disque…) et l'accès aux fichiers ISO d'installation de PFSENSE et de Windows 10 Entreprise.

2.SCHÉMA DE L'ARCHITECTURE CIBLE



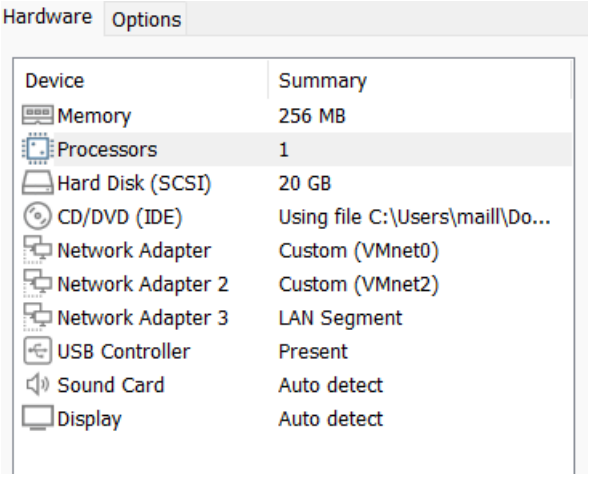
3. INSTALLATION DES 2 SERVEURS PFSENSE

3.1 PRÉREQUIS

Télécharger en prérequis l'ISO de PFSENSE, disponible sur leur site internet (https://www.pfsense.org/download).
Se procurer et installer Vmware Workstation Pro.

3.2 CRÉATION DE LA VM PFSENSE1

Dans Vmware Workstation Pro, préparer une VM de type « FreeBSD version 10 ou antérieur x64 » avec 3 cartes réseaux, 256 Mo de RAM, 1 Processeur, 1 disque dur de 20 Go SCSI et 1 lecteur de CD ROM.



Pointer le CDROM vers l'image ISO de PFSENSE 2.6.
Pointer la 1ere carte réseau sur « VMnet0 » (Bridge)
Pointer la 2e carte réseau sur « VMnet2 »
Pointer la 3e carte réseau sur « LAN Segment »

Puis lancer la VM

3.3 INSTALLATION DE PFSENSE SUR LA VM PFSENSE1

Après acceptation du copyright, il faut choisir « Install » puis le clavier French (accent keys). Concernant la partition, laisser l'OS choisir en sélectionnant « Auto (ZFS) », « Install » puis « Stripe » et enfin sélectionner le disque dur et cliquer sur « Ok » puis « Yes ». A la fin de l'installation, il faut cliquer sur « No » puis « Reboot »

Après redémarrage, éteignez la VM afin de la cloner pour le serveur PfSense 2.

3.4 CLONAGE DE LA VM PFSENSE 1 POUR LA VM PFSENSE 2

Dans Vmware Workstation Pro, il faut effectuer un clic droit sur la VM PfSense 1, dans le menu « manage », cliquez sur « clone »
Faire suivant et sélectionner « Create a full clone » que l'on nommera PfSense 2
A la fin du processus Vmware Workstation Pro dispose de 2 VM PfSense 1 et PfSense 2

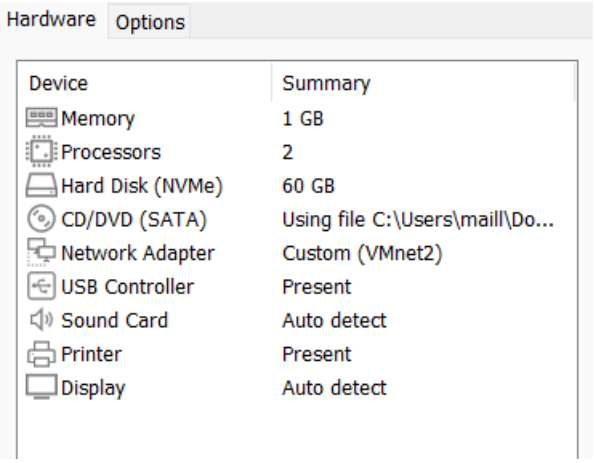
1. 4. INSTALLATION D'UN CLIENT WINDOWS 10 ENTREPRISE

4.1 PRÉREQUIS

Se procurer l'ISO de Windows 10 Entreprise, disponible sur leur site internet (https://info.microsoft.com/ww-landing-windows-10-enterprise.html?lcid=fr)

4.2 CRÉATION DE LA VM WIN10ENT

Dans Vmware Workstation Pro, préparer une VM de type « Microsoft Windows » en version « WINDOWS 10 » avec 1 carte réseaux, 1 Go de RAM, 2 Processeur, 1 disque dur de 60Go MVMe et 1 lecteur de CD ROM.



Pointer le CD ROM vers l'image ISO de Windows 10 Entreprise.
Pointer la carte réseau sur « VMnet2 »

Il faut à tout prix enlever le lecteur de disquette de la VM au risque d'avoir des erreurs lors de l'installation

4.3 INSTALLATION DE WINDOWS 10 ENTREPRISE SUR LA VM WIN10ENT

Lancer la VM puis suivez les instructions pour installer Windows 10 (identique à une installation standard sur PC).

5. CONFIGURATION RÉSEAU DE PFSENSE 1 ET DE PFSENSE 2

Démarrer les VM PfSense 1 et PfSense 2, après boot l'écran suivant apparaît.

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c4e24e20135cafd9315b

*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.1.27/24
                                  v6/DHCP6: 2a01:cb04:c12:cd00:20c:29ff:fe46:9e3
0/64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.1.1/24
                                  v6/t6: 2a01:cb04:c12:cdde:20c:29ff:fe46:9e3a/6
4

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

5.1 AFFECTATION DES INTERFACES

Sur les 2 serveurs, choisir l'option 1 et répondre « Non » à la question concernant la configuration de VLANs.

Taper « em0 » pour la WAN, « em1 » pour la LAN et « em2 » pour l'optionnel 1 puis taper « y » pour appliquer la configuration

```
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): em2

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1
OPT1 -> em2

Do you want to proceed [y|n]? y
```

Un fois validé, nous nous retrouvons de nouveau sur l'écran principal

5.2 CONFIGURATION IP DE L'INTERFACE WAN

Pour configurer les interfaces WAN, il faut taper 2 et ensuite valider.

- Sélectionner WAN
- Indiquer « n » pour le DHCP
- Taper 192.168.1.150 sur PfSense1 et 192.168.1.151 sur PfSense2
- Taper 24 concernant le masque réseau
- Taper 192.168.1.1 pour Gateway
- Taper « n » concernant le DHCPV6
- Laisser vide et valider pour l'adresse IP V6
- Puis taper « n » pour le webConfigurator

Valider enfin la configuration.

5.3 CONFIGURATION IP DE L'INTERFACE LAN

Pour configurer les interfaces LAN, il faut taper 2 et ensuite valider.

- Sélectionner LAN
- Taper 192.168.0.253 sur PfSense1 et 192.168.0.252 sur PfSense2
- Taper 24 concernant le masque réseau
- Laisser vide et valider pour la Gateway
- Laisser vide et valider pour l'adresse IP V6
- Indiquer « y » pour activer le serveur DHCP sur l'interface LAN
- Mettre 192.168.0.1 en adresse de départ et 192.168.0.20 en adresse de fin du pool DHCP
- Puis taper « n » pour le webConfigurator

Valider enfin la configuration.

5.4 CONFIGURATION IP DE L'INTERFACE OPT1

Pour configurer les interfaces OPT1, il faut taper 2 et ensuite valider.

- Sélectionner OPT1
- Taper 192.168.2.1 sur PfSense1 et 192.168.2.2 sur PfSense2
- Taper 30 concernant le masque réseau
- Laisser vide et valider pour la Gateway
- Laisser vide et valider pour l'adresse IP V6
- Indiquer « n » pour ne pas activer le serveur DHCP sur l'interface OPT1
- Puis taper « n » pour le webConfigurator

Valider enfin la configuration.

5.5 VÉRIFICATION DE LA CONFIGURATION DES 2 SERVEURS

Vérifier l'écran d'accueil des 2 serveurs et comparer avec les écrans suivants

5.5.1 PFSENSE 1

```
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 192.168.1.150/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.0.253/24
 OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 192.168.2.1/30

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

5.5.2 PFSENSE 2

```
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4: 192.168.1.151/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.0.252/24
 OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 192.168.2.2/30

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

On peut enfin démarrer Windows 10 afin de réaliser le TP

6. CONFIGURATION DES SERVEURS PFSENSE

6.1 ÉTAT INITIAL APRÈS INSTALLATION

La commande ipconfig /all en ligne de commande sous Windows 10 nous indique les informations suivantes :

Invite de commandes

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-F3-7F-D9
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1cf7:f3db:a025:c720%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.1(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : samedi 12 novembre 2022 13:26:11
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 12 novembre 2022 15:26:10
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.252
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.252
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-F5-73-6E-00-0C-29-F3-7F-D9
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.252
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Un adresse IP a été attribuée par le serveur PfSense 2 (cela aurait pu être le PfSense 1) et celui-ci a indiqué qu'il fallait l'utiliser en passerelle et en serveur DNS.

Si nous demandons l'accès à un site sur internet dans un navigateur, celle-ci ne s'affiche pas.

Il va falloir configurer les 2 serveurs Pfsense.

6.2 PFSENSE 1 ET PFSENSE 2

Aller sur https://192.168.0.253 dans le navigateur (valider l'erreur de certificat) depuis Windows 10

Se connecter avec le login « admin » et le mot de passe « pfsense »

Le « Setup Wizard » doit normalement se lancer. Le compléter en remplissant le hostname Pfsense 1 et en indiquant un serveur DNS public (celui de google par exemple 8.8.8.8). Finissez le setup wizard.

Se connecter sur https://192.168.0.252 et reproduire la configuration de PfSense 1 en modifiant le hostname en Pfsense 2.

Depuis Windows 10, la navigation internet est maintenant active car les 2 Pfsense redirigent les requêtes DNS vers Google.

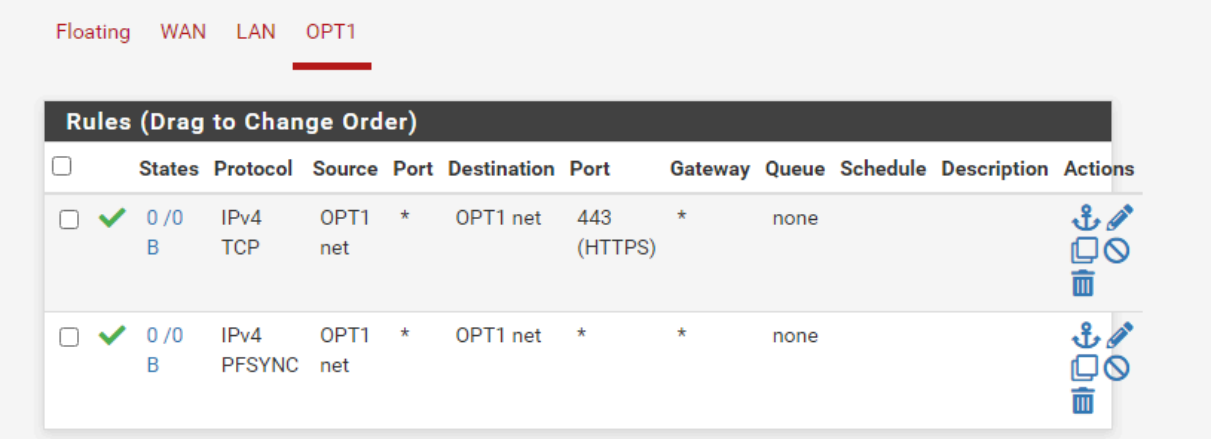
Dans ce mode, en cas de perte d'un des 2 serveurs, l'ensemble des clients DHCP de celui-ci devront renouveler leur bail DHCP afin de se connecter sur l'autre serveur. De plus les modifications de configuration doivent être effectuées manuellement sur chacun des serveurs

Nous allons maintenant optimiser la configuration des 2 serveurs Pfsense afin de mettre en place une redondance automatique des configurations et des services.

6.3 AJOUT DES REGLES NECESSAIRES A PFSYNC ET XMLRPC SYNC

Le protocole XML RPC tourne sur le port 443 et un objet est déjà présent dans le Firewall pour PFSYNC

Nous allons donc ouvrir 2 flux dans Firewall/Rules/OPT1 sur les 2 Pfsense afin d'autoriser la synchronisation entre les 2 membres.



6.4 ACTIVATION DE PFSYNC

i.6.4.1 PFSENSE 2

Se connecter sur l'interface WEB du serveur PfSense 2 puis aller dans le menu System / High Availability Sync

Sélectionner OPT1 dans "Synchronize Interface"
Indiquer 192.168.2.1 dans le champ "pfsync Synchronize Peer IP"

Dans la section « Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync) »
Cocher toutes les options puis cliquer sur Save

ii.6.4.2 PFSENSE 1

Se connecter sur l'interface WEB du serveur PfSense 1 puis aller dans System / High Availability Sync

Dans la section "State Synchronization Settings (pfsync)"
Activer "Synchronize states"
Sélectionner OPT1 dans "Synchronize Interface"
Indiquer 192.168.2.2 dans le champ "pfsync Synchronize Peer IP"

Dans la section « Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync) »
Indiquer 192.168.2.2 dans le champ "Synchronize Config to IP"

Entrer le username de l'interface web du backup (admin) et son mot de passe (pfsense)
Cocher « Synchroniser admin » et toutes les options

Puis cliquer sur « Save »

Les 2 serveurs Pfsense sont maintenant synchronisés, nous allons pouvoir configurer les interfaces virtuelles depuis le serveur PfSense 1.

6.5 CONFIGURATION DES ADRESSES IP VIRTUELLES

iii.6.5.1 CRÉATION DES ADRESSES IP VIRTUELLES

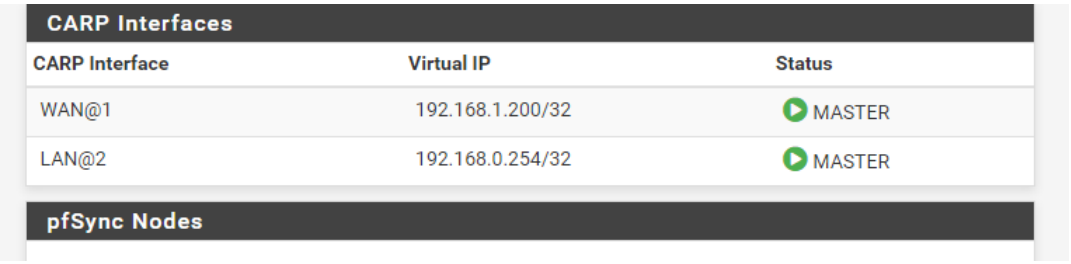
Aller dans le menu Firewall / Virtual IPs

Cliquer sur « Add » puis sur « CARP », sélectionner l'interface WAN, Indiquer 192.168.1.200 dans le champ adresse, mettre un mot de passe, laisser les autres champs tel quel et valider.

Cliquer sur « Add » puis sur « CARP », sélectionner l'interface LAN, Indiquer 192.168.0.254 dans le champ adresse, mettre un mot de passe, laisser les autres champs tel quel et valider.

Aller vérifier dans Status \ CARP sur les 2 Pfsense que les VIP sont bien fonctionnelles.

PfSense 1 :



CARP Interfaces

CARP Interface	Virtual IP	Status
WAN@1	192.168.1.200/32	MASTER
LAN@2	192.168.0.254/32	MASTER

pfSync Nodes

PfSense 2 :

CARP Interfaces		
CARP Interface	Virtual IP	Status
WAN@1	192.168.1.200/32	BACKUP
LAN@2	192.168.0.254/32	BACKUP

Les 2 interfaces virtuelles sont donc activées et fonctionnelles, mais les serveurs Pfsense utilisent toujours leurs adresses IP physiques pour le trafic. Nous allons donc devoir mettre en place de la translation d'adresse.

iv.6.5.2 CONFIGURATION DES TRANSLATIONS D'ADRESSES

Toujours sur PfSense 1, aller dans le menu Firewall \ NAT\ Outbound

Création de la NAT WAN :

Cliquer sur Hybrid Outbound NAT rule generation. (Automatic Outbound NAT + rules below)" puis sur "Add"

Sélectionner IPV4
Protocole : Any
Source : Network 192.168.0.0 /24
Destination : Any
Address : 192.168.1.200

Puis valider

Création de la NAT LAN :

Dans le même menu, cliquez de nouveau sur “Add”
Sélectionner IPV4
Protocole : Any
Source : Any
Destination : Network 192.168.0.0 /24
Address : 192.168.0.254

Puis valider et appliquer les changements

Les 2 NAT sont donc créés, il ne reste plus que la modification du serveur DHCP afin de fournir aux clients l’adresse IP VIP en tant que passerelle et en tant que serveur DNS

Mappings

	Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description	Actions
✓	LAN	any	*	192.168.0.0/24	*	192.168.0.254	*			
✓	WAN	192.168.0.0/24	*	*	*	192.168.1.200	*			

6.6 CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP

Aller dans le menu Services \ DHCP Server \ LAN

Ecrire 192.168.0.254 dans les champs « Gateway » et « DNS servers 1 » puis cliquer sur « Save »

7. TESTS DE REDONDANCE ET DE BASCULE

Dans un premier temps, sur le poste Windows 10 effectuée en ligne de commande un « ipconfig /release » puis un « ipconfig /renew » et ensuite un « ipconfig /all » afin de s’assurer que la configuration DHCP est correcte.

Invite de commandes

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-F3-7F-D9
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1cf7:f3db:a025:c720%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : samedi 12 novembre 2022 20:21:06
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 12 novembre 2022 22:21:05
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.252
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-F5-73-6E-00-0C-29-F3-7F-D9
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Vérifier la table ARP avec la commande « arp -a » afin de confirmer que l'adresse IP 192.168.0.254 utilise bien une adresse MAC virtuelle.

Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Admin>arp -a

Interface : 192.168.0.10 --- 0xd
  Adresse Internet      Adresse physique      Type
  192.168.0.252         00-0c-29-37-d8-a5     dynamique
  192.168.0.253         00-0c-29-33-4b-26     dynamique
  192.168.0.254         00-00-5e-00-01-02     dynamique
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     statique
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     statique
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     statique
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     statique
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     statique

C:\Users\Admin>_
```

Lancer toujours en ligne de commande un « ping -t www.google.fr » et dans une autre fenêtre, toujours en ligne de commande un « nslookup » pour vérifier les réponses DNS.

Ces 2 tests feront office de vérification des services.

```
C:\Users\Admin>ping www.google.fr -t

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.fr [142.250.179.99] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=10 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=9 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=9 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=9 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=9 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=8 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=9 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=20 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=11 ms TTL=114
```

Invite de commandes - nslookup

```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Admin>nslookup
Serveur par dÚfaut :   UnKnown
Address:  192.168.0.254

> www.google.fr
Serveur :   UnKnown
Address:  192.168.0.254

Réponse ne faisant pas autorité :
Nom :    www.google.fr
Addresses:  2a00:1450:4007:818::2003
          142.250.179.99

>
```

7.1 PERTE DU SERVEUR PFSENSE 1

Dans Vmware Workstation, éteignez la VM Pfsense1

Perte d'un ping constaté sur le Windows 10, et le nslookup répond toujours.

```
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=9 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=8 ms TTL=114
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=13 ms TTL=114
Réponse de 142.250.179.99 : octets=32 temps=10 ms TTL=114
```

Sur PfSense 2, le CARP est devenu actif

CARP Interfaces		
CARP Interface	Virtual IP	Status
WAN@1	192.168.1.200/32	MASTER
LAN@2	192.168.0.254/32	MASTER

Redémarrage de PfSense 1, le service rebascule dessus automatiquement sans perte de ping ou de service.

7.2 PERTE DU WAN ET DU LAN SUR LE SERVEUR MASTER PFSENSE 1

Dans Vmware Workstation, Fermer le port correspondant au WAN de la VM Pfsense 1 (Vmnet0)

Idem, une perte de ping, les adresses CARP bascules sur le PfSense 2

Réactivation du port réseau, le service rebascule dessus automatiquement avec une perte de ping.

Idem avec le port LAN (Vmnet2)

Lors des 2 tests, l'interrogation DNS par nslookup fonctionnait

7.3 PERTE DU LIEN DE HA OPT1 SUR LE SERVEUR MASTER PFSENSE 1

Aucune bascule de trafic.

8. Conclusion

La configuration de PfSense avec CARP et PFSYNC permet de rendre cette architecture hautement disponible, les différents tests de bascules le démontrent. La configuration est assez simple à mettre en œuvre.